2P-Y eksamen H2023

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosentregning	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	modellering, lineær vekst	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	standardform, potenser	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	statistikk, sentralmål	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	figurtall	✓

Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	funksjoner, gjennomsnittlig vekstfart	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	statistikk, sentralmål, spredningsmål	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosent	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosentregning, økonomi	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	proporsjonalitet, omvendt proporsjonalitet, argumentasjon	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	statistikk, diagrammer, presentasjon av data	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	eksponentiell vekst, eksponentialfunksjoner, programmering	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	modellering, lineær vekst, eksponentialfunksjoner	✓

Del 1

Oppgave 1-1

Selma er på ferie og vil bruke buss for å komme seg rundt i området. Hun vurderer om hun skal kjøpe en enkeltbillett for hver reise eller et fleksikort med 20 reiser.

- Hver enkeltbillett koster 25 kroner.
- Et fleksikort med 20 reiser koster 415 kroner.

a) Hvor mange reiser må hun ta med bussen for at det skal lønne seg å kjøpe et fleksikort med 20 reiser?

Tenk deg at Selma kjøper et fleksikort med 20 reiser og bruker alle reisene.

b) Hvor mange prosent sparer hun sammenliknet med å kjøpe 20 enkeltbilletter?

Løsningsforslag

a) Siden $25 \cdot 4 = 100$ så må $25 \cdot 16 = 400$. Da må også $25 \cdot 17 = 425$.

Hvis Selma kjører 16 reiser så vil hun altså betale mindre ved å kjøpe enkeltbilletter til 25 kr stk.

Hvis Selma kjører 17 reiser så lønner det seg å kjøpe fleksikort med 20 reiser.

b) Prisen for 20 enkeltreiser er $25 \cdot 20 = 500$.

Hun sparer altså $500 - 415 = 85$ kr. Det tilsvarer

$$\frac{85}{500} = \frac{85:5}{500:5} = \frac{17}{100} = 17\,\%$$

Hun sparer 17 % på å kjøpe fleksikort hvis hun bruker 20 reiser.

Oppgave 1-2

I 2002 var det registrert omtrent 1,9 millioner personbiler i Norge. I 2022 var antall registrerte personbiler omtrent 2,9 millioner.

Anta at antall personbiler økte lineært i denne perioden, og sett opp en modell som viser antall millioner registrerte personbiler x år etter 2002.

Hvor mange registrerte personbiler vil det være i Norge i 2030 ifølge modellen?

Løsningsforslag

La x være antall år etter 2002. Vi kjenner to punkt på grafen: $(0, 1{,}9)$ i 2002 og $(20, 2{,}9)$ i 2022. Stigningstallet er:

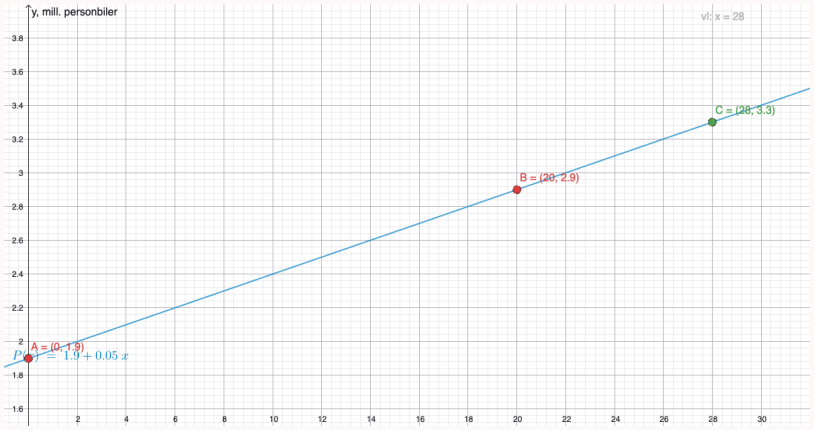
$$d = \frac{2{,}9 - 1{,}9}{20 - 0} = \frac{1{,}0}{20} = 0{,}05$$

Modellen er `underline`[`underline`[$P(x) = 1{,}9 + 0{,}05 \cdot x$]], der P er antall millioner personbiler og x er antall år etter 2002.

Det betyr at antallet personbiler øker med 0,05 millioner (50 000) per år.

I 2030 er $x = 28$:

$$P(28) = 1{,}9 + 0{,}05 \cdot 28 = 1{,}9 + 1{,}4 = 3{,}3$$



Figur 1: Lineær modell for personbiler

Ifølge modellen vil det være `underline`[`underline`[3,3 millioner]] registrerte personbiler i Norge i 2030.

Oppgave 1-3

Sola har en masse på ca. $2{,}0 \cdot 10^{30}$ kg. Jorda har en masse på $6{,}0 \cdot 10^{24}$ kg. Massen til sola er omtrent … ganger større enn massen til jorda.

Gjør beregninger og finn ut hvilket tall som mangler i setningen ovenfor. Skriv tallet på standardform.

Løsningsforslag

Vi deler massen til sola på massen til jorda:

$$\frac{2{,}0 \cdot 10^{30}}{6{,}0 \cdot 10^{24}} = \frac{2{,}0}{6{,}0} \cdot 10^{30-24} = \frac{1}{3} \cdot 10^{6} \approx 3{,}3 \cdot 10^{5}$$

Solas masse er omtrent `underline`[`underline`[$3{,}3 \cdot 10^{5}$]] ganger større enn Jordas masse.

Oppgave 1-4

Jonas har notert hvor mange kilometer han har jogget hver av de siste ti dagene. Han ser at typetallet er 5 km, medianen er 8 km og gjennomsnittet er 9 km.

Du skal sette opp to mulige alternativer som viser hvor mange kilometer han kan ha jogget hver av de ti dagene.

- I det første alternativet skal du bruke 8 km minst én dag.
- I det andre alternativet skal du ikke bruke 8 km noen av dagene, og minst halvparten av tallene du bruker, skal være tall du ikke brukte i det første alternativet.

Løsningsforslag

Vi trenger en tallrekke med 10 tall der:

- typetallet er 5 (5 km forekommer flest ganger)
- medianen er 8 km (gjennomsnittet av det 5. og 6. tallet i sortert rekkefølge er 8)
- gjennomsnittet er 9 km (summen av alle tallene er $10 \cdot 9 = 90$)

Alternativ 1 (bruker 8 km minst én gang):

$$5,5,5,7,8,8,10,12,15,15$$

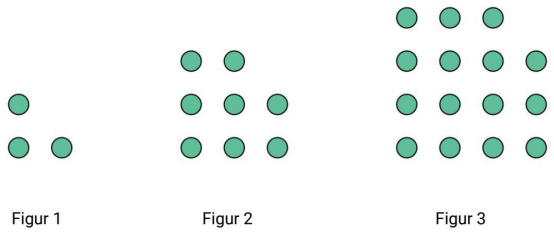
- Typetall: 5 forekommer 3 ganger ✓
- Median: $\frac{8+8}{2} = 8$ ✓
- Gjennomsnitt: $\frac{5+5+5+7+8+8+10+12+15+15}{10} = \frac{90}{10} = 9$ ✓

Alternativ 2 (bruker ikke 8 km, minst halvparten nye tall):

$$3,5,5,5,6,10,11,14,15,16$$

- Typetall: 5 forekommer 3 ganger ✓
- Median: $\frac{6+10}{2} = 8$ ✓
- Gjennomsnitt: $\frac{3+5+5+5+6+10+11+14+15+16}{10} = \frac{90}{10} = 9$ ✓
- Ingen 8 km ✓
- Nye tall (ikke i alt. 1): 3, 6, 11, 14, 16 – det er 5 av 10 tall som ikke ble brukt i alternativ 1 ✓

Oppgave 1-5



Figur 2: De første 3 figurene

Ovenfor ser du tre figurer. Figurene er satt sammen av små sirkler. Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.

Beskriv mønsteret, og bestem et uttrykk for antallet små sirkler i figur n.

Løsningsforslag

Ulike mønstre

Det finnes flere ulike mønstre man kan finne her, jeg velger det mønsteret som jeg synes det er enklest å regne med.

Jeg ser at mønsteret ser ut som kvadrater hvor sirkelen oppe i høyre hjørne er tatt bort.

- Figur 1 er 2×2 kvadrat minus en sirkel i hjørnet
- Figur 2 er 3×3 kvadrat minus en sirkel i hjørnet
- Figur 3 er 4×4 kvadrat minus en sirkel i hjørnet

Vi ser at kvadratet alltid har sidelengde +1 sammenlignet med figurnummeret. Vi kaller figurnummeret n og finner sammenhengen: Figur n er $(n+1) \times (n+1)$ minus en sirkel i hjørnet.

Et uttrykk for denne sammenhengen er:

$$\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[F_n = (n+1)^2 - 1\right]\right]$$

Del 2

Oppgave 2-1

Funksjonen T gitt ved

$$T(x) = -\frac{1}{1000}\left(0{,}0028x^3 - x^2 + 25x - 380\right) \quad , \quad 0 \leq x \leq 300$$

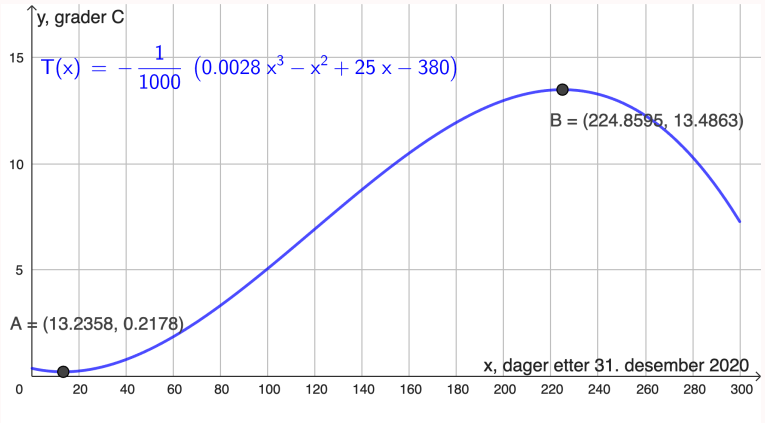
er en modell for temperaturen $T(x)$ grader celsius i sjøen ett sted på Sørlandet x døgn etter 31. desember 2020.

a) Bruk modellen til å bestemme forskjellen mellom høyeste og laveste temperatur i sjøen de 300 første dagene i 2021.

b) Hvor mange grader steg temperaturen i sjøen i gjennomsnitt med hvert døgn i mars ifølge modellen?

Løsningsforslag

a)



Figur 3: Graf som viser sjøtemperaturen

Vi legger inn $T(x)$ i GeoGebra for å få et overblikk over temperaturen og vi bruker *ekstremalpunkt* for å bestemme høyeste og laveste temperatur. Se punktene A og B.

Forskjellen mellom høyeste og laveste temperatur er 13,27 °C.

b) Måneden mars tilsvarer omtrent dagene $x = 59$ til $x = 90$.

Vi regner ut temperaturen for disse dagene i GeoGebra:

$$T(59) = 1{,}81\,^\circ\,\mathrm{C}$$
$$T(90) = 4{,}19\,^\circ\,\mathrm{C}$$

I løpet av de 31 dagene i mars er altså gjennomsnittsstigningen:

$$\frac{4{,}19 - 1{,}81}{31} = \texttt{underline}[\texttt{underline}[0{,}0767\,^\circ\,\mathrm{C}\text{ per dag}]]$$

Temperaturen stiger med 0,0767 °C per dag i mars.

Oppgave 2-2

Nedenfor ser du de 11 fotballspillerne skåret flest mål i Eliteserien 2022.

Rank	Spiller	Klubb	Mål
1	Amahl Pellegrino	Bodø/Glimt	25
2	Hugo Vetlesen	Bodø/Glimt	16
3	David Datro Fofana	Molde	15
3	Casper Tengstedt	Rosenborg	15
3	Tobias Heintz	Sarpsborg 08	15
6	Ole Hammerfjell Sæter	Rosenborg	14
7	Eric Bugalo Kitolano	Tromsø	13
8	Runar Espejord	Bodø/Glimt	12
8	Mohamed Ofkir	Sandefjord	12
10	Ola Brynhildsen	Molde	11
10	Johan Hove	Strømsgodset	11

a) Bestem typetallet, variasjonsbredden og medianen for antall mål.

b) Bestem gjennomsnittet og standardavviket for antall mål.

For de 11 fotballspillerne som skåret flest mål i sesongen 2021, var medianen 11, gjennomsnittet 14,5 og standardavviket 6,7.

c) Hva kan du ut fra dette og beregningene i oppgave a) og b) si om de 11 fotballspillerne fra 2021 sammenlignet med de 11 fotballspillerne fra 2022?

Løsningsforslag

a) Datamaterialet sortert: 11, 11, 12, 12, 13, **14**, 15, 15, 15, 16, 25

- **Typetall:** underline[underline[15]] (forekommer 3 ganger)
- **Variasjonsbredde:** $25 - 11 =$ underline[underline[14]]
- **Median:** Det 6. tallet i sortert rekkefølge (11 tall) er underline[underline[14]]

b) Vi beregner i GeoGebra med listen $\{11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 25\}$.

$$\text{Gjennomsnitt} = \frac{11 + 11 + 12 + 12 + 13 + 14 + 15 + 15 + 15 + 16 + 25}{11} = \frac{159}{11} \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[14{,}5]]$$

Standardavvik (beregnet med GeoGebra): underline[underline[$\sigma \approx 3{,}7$]]

c) I 2021 var medianen 11, gjennomsnittet 14,5 og standardavviket 6,7. Vi kan se følgende:

- **Gjennomsnittet** er nesten likt i begge sesongene ($\approx 14{,}5$). De 11 beste spillerne scoret like mange mål totalt sett.
- **Medianen** er høyere i 2022 (14 mot 11). I 2022 scoret minst 6 av de 11 spillerne 14 mål eller mer, mens i 2021 scoret minst 6 spillere 11 mål eller mer. Den typiske topp-11-spilleren scoret altså mer i 2022.
- **Standardavviket** er lavere i 2022 (3,7 mot 6,7). Scoringene er mer jevnt fordelt i 2022 – ingen enkeltspiller dominerer like mye. I 2021 var det større forskjell mellom toppen og resten.

Oppgave 2-3

Mona eier en butikk. Hun setter opp prisen for en vare i butikken med 160 kroner. Dette tilsvarer en prisøkning på 2,5 %.

Hvor mange prosent hadde prisøkningen vært på dersom Mona i stedet hadde satt opp prisen for varen med 240 kroner?

Løsningsforslag

Vi finner først den opprinnelige prisen på varen. En økning på 160 kr tilsvarer 2,5 %:

$$\text{Opprinnelig pris} = \frac{160}{0{,}025} = 6400 \text{ kr}$$

Dersom Mona hever prisen med 240 kr i stedet:

$$\frac{240}{6400} = 0{,}0375 = 3{,}75\,\%$$

Prisøkningen hadde vært underline[underline[3,75 %]] dersom Mona hadde satt opp prisen med 240 kroner.

Oppgave 2-4

En elevbedrift selger grønne, svarte og blå handlenett. Prisen er den samme for hvert handlenett. Elevbedriften selger tre ganger så mange grønne som blå handlenett og dobbelt så mange svarte som blå.

Elevene bestemmer seg for å sette opp prisen for det grønne handlenettet med 5 %, det svarte med 10 % og det blå med 15 %.

Hvor mange prosent vil inntektene fra salget øke med dersom elevbedriften fremdeles vil selge tre ganger så mange grønne som blå handlenett og dobbelt så mange svarte som blå, etter at de setter opp prisene?

Løsningsforslag

La oss si at opprinnelig pris per handlenett er p kr, og at bedriften selger 1 blå, 2 svarte og 3 grønne nett (forholdet 1 : 2 : 3 som oppgitt).

Inntekt **før** prisøkning:

$$1 \cdot p + 2 \cdot p + 3 \cdot p = 6p$$

Inntekt **etter** prisøkning (blå +15 %, svart +10 %, grønn +5 %):

$$1 \cdot 1{,}15p + 2 \cdot 1{,}10p + 3 \cdot 1{,}05p = 1{,}15p + 2{,}20p + 3{,}15p = 6{,}50p$$

Prosentvis økning i inntekten:

$$\frac{6{,}50p - 6p}{6p} = \frac{0{,}50p}{6p} = \frac{1}{12} \approx 8{,}3\,\%$$

Inntektene vil øke med underline$\left[\text{underline}\left[\frac{1}{12} \approx 8{,}3\,\%\right]\right]$.

Oppgave 2-5

Klassen til Emilie og Emma skal kjøpe en vase med roser i gave til læreren. De må betale for vasen og for hver rose.

I matematikktimen jobber Emilie og Emma med proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet.

Emilie
Jeg tror antall roser vi kjøper, og den totale prisen for vasen og rosene vil være proporsjonale størrelser. Jo flere roser vi kjøper, desto mer må vi jo betale. Eller?

Emma
Jeg tror beløpet hver av oss må betale, er omvendt proporsjonalt med hvor mange som blir med og spleiser på gaven. Er det riktig? Er det ikke slik at når en størrelse blir mindre og en annen øker, så er størrelsene omvendt proporsjonale?

Kommenter det Emilie og Emma sier.

Løsningsforslag

Kommentar til Emilie:

Emilie har delvis rett i at den totale prisen øker når de kjøper flere roser. Men størrelsene er **ikke proporsjonale**. For proporsjonalitet må forholdet mellom størrelsene alltid være konstant, og grafen må gå gjennom origo.

Totalprisen er: totalpris = vasepris + antall roser · pris per rose

Siden vasepris er en fast kostnad, vil grafen starte over null (ikke i origo). Dermed er størrelsene **ikke proporsjonale**, men lineære.

Kommentar til Emma:

Emma har rett i at beløpet per person avtar når flere er med. Og hvis totalprisen er fast (de har bestemt antall roser), er produktet:

$$\text{beløp per person} \cdot \text{antall personer} = \text{totalpris (konstant)}$$

Det er nettopp kravet for omvendt proporsjonalitet – produktet av de to størrelsene er konstant. **Emma har altså rett**, forutsatt at det totale beløpet er bestemt på forhånd.

Emmas generelle forklaring («når en størrelse blir mindre og en annen øker, er de omvendt proporsjonale») er imidlertid ikke alltid riktig. For omvendt proporsjonalitet kreves det at *produktet* er konstant, ikke bare at størrelsene beveger seg i motsatte retninger.

Oppgave 2-6

Nedenfor ser du en tabell som viser antall helsefagarbeidere i Norge i perioden 2015–2022, fordelt på kjønn.

År	Menn	Kvinner
2015	2 232	17 493
2016	2 911	21 439
2017	3 558	24 785
2018	3 957	27 327
2019	4 698	30 733
2020	5 511	33 958
2021	6 447	37 357
2022	7 317	40 472

Tenk deg at du skal presentere dette datamaterialet i et foredrag. Gjør sammenlikninger og beregninger, og lag ulike fremstillinger som du kan bruke i en presentasjon. Presentasjonene skal inneholde både beregninger og diagrammer.

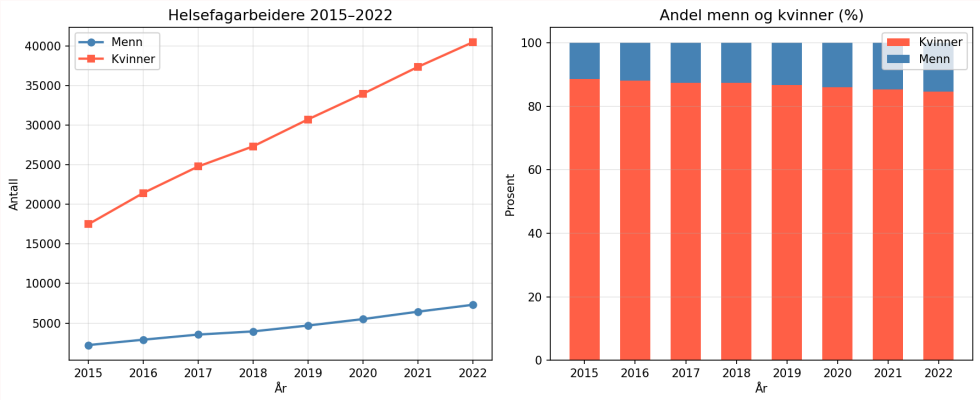
Løsningsforslag

Nedenfor presenteres datamaterialet med beregninger og to diagrammer.

Beregninger:

	2015	2022	Økning
Menn	2 232	7 317	+228 %
Kvinner	17 493	40 472	+131 %
Totalt	19 725	47 789	+142 %

- Andelen menn økte fra $\frac{2\,232}{19\,725} \approx 11{,}3\,\%$ i 2015 til $\frac{7\,317}{47\,789} \approx 15{,}3\,\%$ i 2022.



Figur 4: Helsefagarbeidere 2015–2022

Kommentarer til diagrammene:

- Linjediagrammet viser at antallet helsefagarbeidere økte kraftig for begge kjønn i perioden 2015–2022, og at veksten var sterkere for menn (228 %) enn for kvinner (131 %).
- Det stablede søylediagrammet viser at andelen menn har økt fra ca. 11 % til ca. 15 %. Yrket er fortsatt sterkt dominert av kvinner, men stadig flere menn velger dette yrket.

Oppgave 2-7

En bedrift vil redusere utslippet av et forurenset stoff med 5 % hvert år framover. I år er utslippet på 40 tonn.

a) Vis at det samlede utslippet i år og de to neste årene vil være på 114,1 tonn.

b) Lag et program du kan bruke for å bestemme det samlede utslippet for denne bedriften over svært lang tid.

Tenk deg at en annen bedrift har et utslipp som er lavere eller høyere enn 40 tonn i år. Denne bedriften vil også redusere utslippet med 5 % hvert år framover.

c) Undersøk sammenhengen mellom utslippet i år og det samlede utslippet over svært lang tid.

Ole påstår at $T = \frac{u}{p} \cdot 100$ er en formel for å regne ut det samlede utslippet T når utslippet i år er u og utslippet reduseres med p % hvert år framover.

d) Undersøk om denne sammenhengen kan gjelde.

Løsningsforslag

a) Utslippet i år er $u_0 = 40$ tonn. Det reduseres med 5 % hvert år, så vekstfaktoren er $k = 0{,}95$.

- I år (år 0): 40 tonn
- Neste år (år 1): $40 \cdot 0{,}95 = 38 \text{ tonn}$
- Året etter (år 2): $40 \cdot 0{,}95^2 = 40 \cdot 0{,}9025 = 36{,}1 \text{ tonn}$

Samlet utslipp over tre år:

$$40 + 38 + 36{,}1 = \underline{\underline{114{,}1 \text{ tonn}}} \quad \checkmark$$

b) Vi bruker en løkke som summerer utslippet over mange år (f.eks. 1000 år):

```python
utslipp = 40
total = 0
for i in range(1000):
    total += utslipp
    utslipp = utslipp * 0.95

print(total)
```

Programmet gir: **Samlet utslipp ≈ 800 tonn.**

c) Dersom utslippet i år er u (i stedet for 40) og reduksjonen fortsatt er 5 % per år:

Vi prøver noen verdier:

Utslipp i år (u)	Samlet utslipp (T)	Forholdet T/u
40	800	20
20	400	20
100	2000	20

Det samlede utslippet er alltid $T = 20 \cdot u$ – altså 20 ganger utslippet i år.

d) Oles formel er $T = \frac{u}{p} \cdot 100$.

Med $u = 40$ og $p = 5$:

$$T = \frac{40}{5} \cdot 100 = 8 \cdot 100 = 800 \text{ tonn}$$

Dette stemmer med svaret i b) og c). La oss sjekke at formelen er generell: En uendelig geometrisk rekke med første ledd u og kvotient $k = 1 - \frac{p}{100}$ har summen

$$T = \frac{u}{1-k} = \frac{u}{1-\left(1-\frac{p}{100}\right)} = \frac{\frac{u}{p}}{100} = \frac{u \cdot 100}{p}$$

Oles formel $T = \frac{u}{p} \cdot 100$ **er riktig** – den gir det samlede utslippet når utslippet reduseres med p % hvert år.

Oppgave 2-8

- I 1990 var Norges klimagassutslipp på 51,3 millioner tonn CO_2-ekvivalenter.
- I 2022 var Norges klimagassutslipp på 48,9 millioner tonn CO_2-ekvivalenter.

Norske myndigheter har satt som mål at klimagassutslippet skal reduseres med 55 % innen 2030, sammenliknet med hva utslippet var i 1990.

Anders og Arne diskuterer hvordan det kan være mulig å nå dette målet.

- Anders ser for seg at utslippet reduseres med et fast antall tonn hvert år. Han ønsker å lage en modell som viser hvor mange tonn den årlige reduksjonen må være på for å nå målet i 2030.
- Arne ser for seg at utslippet reduseres med en fast prosent hvert år. Han ønsker å lage en modell som viser hvor mange prosent den årlige reduksjonen må være for å nå målet i 2030.

a) La x være antall år etter 2022 og hjelp Anders og Arne med å lage modellene.

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Da må klimagassutslippet reduseres med 90–95 % sammenliknet med utslippet i 1990.

b) Bruk modellene du fant i oppgave a), og vurder dem opp mot opplysningene om målet for klimagassutslipp i 2050.

Løsningsforslag

a) Norske myndigheter ønsker at klimagassutslippet skal reduseres med 55 % fra 1990-nivå innen 2030. Det betyr at målet for 2030 er:

$$51{,}31 - 0{,}55 = 51{,}3 \cdot 0{,}45 = 23{,}085 \text{ millioner tonn}$$

Siden x er antall år etter 2022, tilsvarer 2030 $x = 8$.

Anders – lineær modell:

Vi vet at modellen skal starte i $A(0) = 48{,}9$ og nå $A(8) = 23{,}085$. Den lineære modellen er:

$$A(x) = 48{,}9 - d \cdot x$$

Vi finner den faste reduksjonen d per år:

$$
\begin{aligned}
A(8) &= 23{,}085 \\
48{,}9 - 8d &= 23{,}085 \\
8d &= 48{,}9 - 23{,}085 = 25{,}815 \\
d &= \frac{25{,}815}{8} \approx 3{,}23
\end{aligned}
$$

Anders sin lineære modell er underline[underline[$A(x) = 48{,}9 - 3{,}23 \cdot x$]].

Det betyr at utslippet må reduseres med omtrent 3,23 millioner tonn per år.

Arne – eksponentiell modell:

Vi vet at modellen skal starte i $F(0) = 48{,}9$ og nå $F(8) = 23{,}085$. Den eksponentielle modellen er:

$$F(x) = 48{,}9 \cdot k^x$$

Vi finner vekstfaktoren k:

$$
\begin{aligned}
F(8) &= 23{,}085 \\
48{,}9 \cdot k^8 &= 23{,}085 \\
k^8 &= \frac{23{,}085}{48{,}9} \approx 0{,}4721 \\
k &= 0{,}4721^{\frac{1}{8}} \approx 0{,}9104
\end{aligned}
$$

Arne sin eksponentielle modell er underline[underline[$F(x) = 48{,}9 \cdot 0{,}9104^x$]].

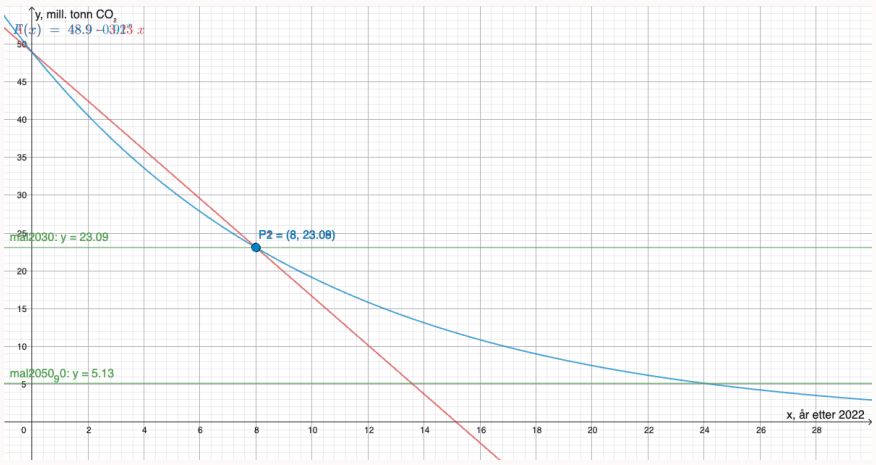
Det betyr at utslippet må reduseres med omtrent $1 - 0{,}9104 \approx 8{,}96\,\%$ per år.

b) Vi bruker modellene til å beregne utslippet i 2050 ($x = 28$):

$$A(28) = 48{,}9 - 3{,}23 \cdot 28 \approx -41{,}5 \text{ millioner tonn}$$

$$F(28) = 48{,}9 \cdot 0{,}9104^{28} \approx 3{,}53 \text{ millioner tonn}$$

Målet for 2050 er 90–95 % reduksjon fra 1990, altså mellom 2,565 og 5,13 millioner tonn.



Figur 5: Lineær og eksponentiell modell for klimagassutslipp

Vurdering av modellene:

Anders sin lineære modell gir et negativt utslipp i 2050 (ca. −41,5 millioner tonn). Det er ikke fysisk mulig – utslippet kan ikke bli negativt. Den lineære modellen er derfor ikke egnet for å vurdere 2050-målet.

Arne sin eksponentielle modell gir ca. 3,53 millioner tonn i 2050. Det tilsvarer en reduksjon på

$$\frac{51{,}3 - 3{,}53}{51{,}3} \approx 93{,}1\,\%$$

fra 1990-nivå, som er innenfor målet på 90–95 %. **Den eksponentielle modellen viser at det er mulig å nå lavutslippsmålet i 2050 dersom utslippet reduseres med ca. 9 % hvert år.**